实验名称： 分光计的调整和折射率的测定

成 绩	

实验日期 2025.4.13　　**教师签字**_____

同 组 者 无　　**审阅日期**_____

一、实验目的

① 了解分光计的结构，熟悉分光计的调整和作用

② 使用分光计测定三棱镜的最小偏向角，确定棱镜玻璃的折射率

二、实验仪器与实验方法

仪器：分光计、汞灯，玻璃三棱镜，平行平面镜

① 分光计有多个调节旋钮以使调节至正常使用状态

② 调整分光计至望上平面镜时黄色十字恰好位于正中央

③ 利用三棱镜观察到单色狭缝，转动载物台，当棱镜垂直指至某位置时，遥测反向移动，读逆转时的偏向角为最小偏向角。

扫描全能王 创建

1、数据记录表格：

① 三棱镜顶角α由于时间原因未测得 $\alpha \approx 60^\circ$

②

游标	分光计读数				$\delta_{Am}=\theta_A-\theta_A^0$	$\delta_{Bm}=\theta_B-\theta_B^0$	$\delta_{min}=\frac{\delta_{Am}+\delta_{Bm}}{2}$
	望远镜转时		入射光方向				
左	θ_A	$358^\circ 34'$	θ_A^0	$320^\circ 10'$	$38^\circ 24'$	$38^\circ 49'$	$38^\circ 37'$
右	θ_B	$179^\circ 08'$	θ_B^0	$140^\circ 19'$			

$$n=\frac{\sin\left(\frac{1}{2}(\delta_{min}+\alpha)\right)}{\sin\frac{1}{2}\alpha}=\frac{\sin\frac{98^\circ 37'}{2}}{\frac{1}{2}}=1.516$$

扫描全能王 创建

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 课序号：_____

四、小结（结论、误差分析及建议等）

误差分析：①由于第一步校准绿色十字时校准次数较少，最后测得的角度各值均有细微误差

②在判断狭缝变化位置时无法精确的测

建议：①尽量多次校准绿色十字与中心轴线的重合

五、实验思考题

3、先将未读数加上360°，再减去初度数，得到实际转动角度

扫描全能王 创建